

【例 8.5-1】半径为 R 的平行板电容器接在电源两端，电路中的电流随时间的变化关系为 $i = I_0 \sin \omega t$ ，忽略边缘效应，求两极板间位移电流的大小和离中心轴线距离 r 处的磁感应强度。

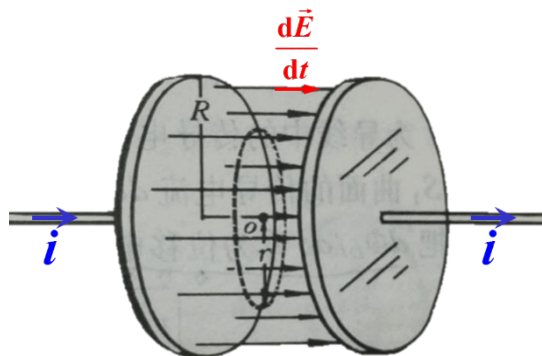


图 8.5-5 例 8.5-1 图

【解】

设极板面积为 S 、任意时刻极板上的电量为 q 、面电荷密度为 σ 。根据高斯定理可得，两极板间的电位移大小为

$$D = \sigma$$

由式 (8.5-3)，可得两极板间的位移电流密度大小

$$j_d = \frac{dD}{dt} = \frac{d\sigma}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{q}{S} \right) = \frac{1}{S} \frac{dq}{dt} = \frac{1}{S} i$$

由此得两极板间的位移电流强度

$$I_d = \iint_S \vec{j}_d \cdot d\vec{S} = \frac{i}{S} \cdot S = i = I_0 \sin \omega t$$

即两极板间的位移电流强度等于导线中的传导电流强度。实际上，由于全电流连续，导线中的传导电流也必然等于两极板间的位移电流。若 i 随时间增加，位移电流密度的方向与电场的方向相同，由正极指向负极，反之亦然。

由于位移电流和传导电流按相同的方式激发磁场，因此两极板间的磁场必然具有轴对称性。两极板间的磁感线是以轴线为中心的圆，其绕向由图 8.5-4 的右手螺旋确定。以两极板轴线上的一点为中心做半径为 r 的安培环路，由式 (8.5-5) 得该环路上的磁场强度环流

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot 2\pi r = \sum i_d$$

其中 $\sum i_d$ 为环路所包围的位移电流。

若 $r < R$ ，则